

TB-SAFE-001

External Safety Loop Supervisor

Projekt	Titan Brain ROS 2	Stav CI	Lokální matice ověřena; CI pending
Větev	feat/tb-safe-001	Cílové prostředí	ROS 2 Jazzy / Python 3.11+
Poslední commit	ac8703e (TB-SAFE-001C)	Profil	Fail-closed + hardware fault latch

1. Přehled implementace

Sub-slice	Komponenta	Klíčové vlastnosti a garance
TB-SAFE-001A	Core Supervisor	Per-channel 200 ms heartbeat timeout, monotónní hodiny a fail-closed reléový kontrakt.
TB-SAFE-001B	Relay Feedback and Latch	50 ms přechodové okno, detekce svařených kontaktů, sticky <code>HARDWARE_FAULT_LATCH</code> a autorizovaný reset.
TB-SAFE-001C	ROS 2 Adapter and Messages	100 Hz <code>safety_loop_supervisor_node</code> , tři ROS kontrakty a idempotentní Jazzy teardown.
TB-SAFE-001D	Fault Injection and E2E Prep	Deterministická emulace relé a šest fault scénářů s auditním výsledkem <code>state/reason</code> .

2. Fault-injection verifikace

Lokální verifikační skript prošel všech šest simulovaných poruchových stavů.

Poruchový scénář	Požadovaná reakce	Výsledek
1. Missing heartbeat	Initialization timeout; relay open request	PASSED
2. Stale heartbeat	Heartbeat timeout; transition to TRIPPED	PASSED
3. Welded relay contacts	WELDED_CONTACTS; permanent hardware latch	PASSED
4. Clock regression	CLOCK_REGRESSION; no stale evidence accepted	PASSED
5. Sequence replay	HEARTBEAT_ERROR; fail-closed trip	PASSED
6. Unauthorized reset	RESET_REJECTED; latch remains active	PASSED

3. Stav a další krok

TB-SAFE-001A až 001D jsou lokálně ověřené. Commit TB-SAFE-001C ac8703e je na větvi feat/tb-safe-001; TB-SAFE-001D čeká na commit, push a plnou CI matici ROS 2 Jazzy.

Ověřené lokální příkazy: `python scripts/verify_tb_safe_001.py`, `compileall` a `git diff --check`.

Archivní výkaz pro milník TB-SAFE-001. Stav CI je záměrně uveden jako pending, dokud neproběhne nový push.